Lösningsskisser diag2

1. SKÄRNINGSLINJE MELLAN
$2x - z = 2$ OCH $x - 2y + z = 3$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & -1 & 2 \end{array}\right] \sim$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & -2 & 1 & 3 \\ 0 & \textcircled{4} & -3 & -4 \end{array}\right]$$

x, y BUNDNA, $z = t$ FRI

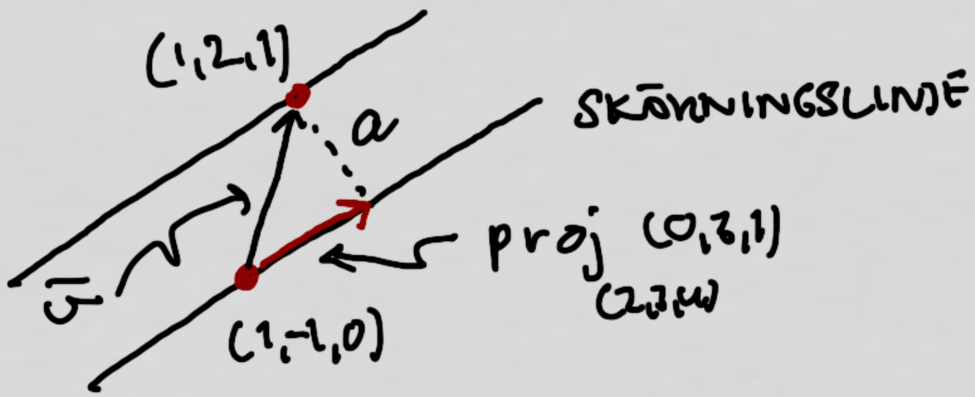
$y = -1 + \frac{3}{4}t$

$x = 3 - 2 + \frac{3}{2}t - t = 1 + \frac{1}{2}t$

SKÄRNINGSLINJE: $(1,-1,0) + t(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1)$

ELLER KORSUS: $(1,-1,0) + t(2,3,4)$

NU AVSTÅND



PROJICERA $\bar{v}$ PÅ $(2,3,4)$:

$$\text{proj}_{(2,3,4)}(0,3,1) = \frac{(0,3,1)\cdot(2,3,4)}{(2,3,4)\cdot(2,3,4)}(2,3,4) = \frac{13}{29}(2,3,4)$$

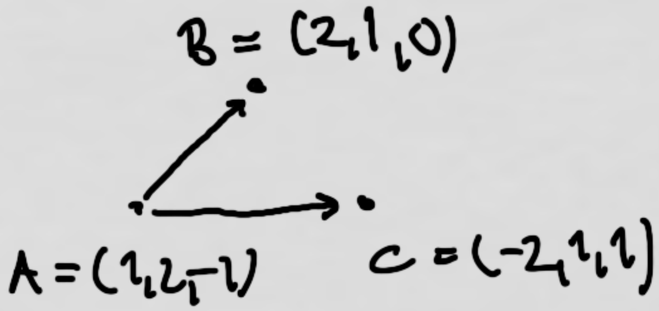
AVSTÅNDET, VIA P-TH.,

$$a^2 = \|\bar{v}\|^2 - \|\text{proj}_{(2,3,4)}(0,3,1)\|^2$$

$$= 10 - \frac{13^2}{29} = \frac{290 - 169}{29} = \frac{121}{29}$$

$$\therefore a = 11/\sqrt{29}$$

2.



EN NORMAL TILL PLANET ÄR

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (1,-1,1) \times (-3,-1,2) = (-1,-5,-4)$$

$-3+2$

EN EKVATION FÖR PLANET ÄR:

$$-1(x-1)-5(y-2)-4(z+1)=0 \iff$$

$$\boxed{x+5y+4z=7}$$

KOLL: A: $1+10-4=7$
B: $2+5+0=7$
C: $-2+5+4=7$ ok!

LINJEN $\bar{x}=(x,y,z)=(0,1,2)+t(-3,2,-1)$

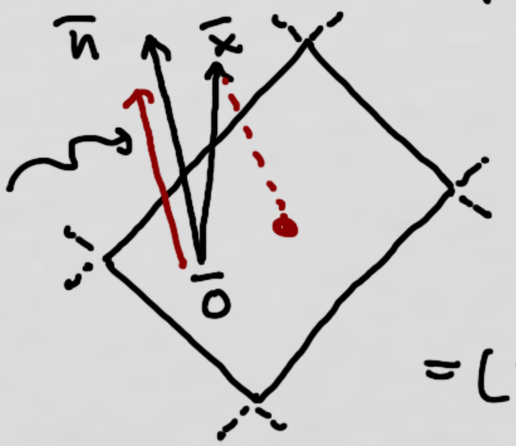
SÄTT IN $x=-3t, y=1+2t, z=2-t$ I PLANET:

$-3t+5+10t+8-4t=7 \iff 3t=-6 \iff t=-2$ PUNKTEN BLIR:

$(0,1,2)-2(-3,2,-1)=(6,-3,4)$

3. $\Pi : 2x-3y+z=0$; $\bar{n}=(2,-3,1)$

BESTÄM PROJEKTIONEN AV $\bar{x}=(x,y,z)$ PÅ Π.



PROJEKTIONEN GES AV

$$\bar{x}-\text{proj}_{\bar{n}}\bar{x} =$$

$$=(x,y,z)-\frac{(x,y,z)\cdot(2,-3,1)}{(2,-3,1)\cdot(2,-3,1)}(2,-3,1)$$

$$=(x,y,z)-\frac{1}{14}(2x-3y+z)\ (2,-3,1)$$

$$=\frac{1}{14}\left((14x,14y,14z)-(4x-6y+2z,-6x+9y-3z,2x-3y+z)\right)$$

$$=\frac{1}{14}(10x+6y-2z,\ 6x+5y+3z,\ -2x+3y+13z)=\frac{1}{14}\begin{bmatrix}10&6&-2\\6&5&3\\-2&3&13\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}$$

MATRISEN ÄR $\frac{1}{14}\begin{bmatrix}10&6&-2\\6&5&3\\-2&3&13\end{bmatrix}$;

$(1,0,1)$ AVBILDAS PÅ:

$$\frac{1}{14}\begin{bmatrix}10&6&-2\\6&5&3\\-2&3&13\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}=\frac{1}{14}\begin{bmatrix}8\\9\\11\end{bmatrix}$$

4. SÄTT VEKTORERNA SOM KOLUMNER I EN MATRIS A OCH BESTÄM EN BAS FÖR DESS KOLONNRUM.

$$A=\begin{bmatrix}1&2&1&0\\0&-1&2&1\\1&1&1&0\\1&3&3&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&1&0\\0&-1&2&1\\0&-1&0&0\\0&1&2&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&1&0\\0&-1&2&1\\0&0&-2&-1\\0&0&4&2\end{bmatrix}$$

$$\sim\begin{bmatrix}\textcircled{1}&2&1&0\\0&\textcircled{-1}&2&1\\0&0&\textcircled{-2}&-1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

EN BAS FÖR DET LINJÄRA HÖLJET ÄR

$$\{(1,0,1,1),(2,-1,1,3),(1,2,1,3)\}$$

SKA NU UTÖKA TILL EN BAS FÖR $\mathbb{R}^4$. MÅSTE SÅLEDES LÄGGA TILL ETT ELEMENT SOM INTE LIGGER I W. DET BLIR DÅ AUTOMATISKT EN BAS.

BESTÄM $\bar{b}$ SÅ $A\bar{x}=\bar{b}$ SAKNAR LÖSNING.

DEN UTÖKADE KOEFF. MATRISEN (UTAN DET LÖDIGA ELEMENTET)

$$\left[\begin{array}{cccc}1&2&1&b_1\\0&-1&2&b_2\\1&1&1&b_3\\1&3&3&b_4\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cccc}1&2&1&b_1\\0&-1&2&b_2\\0&-1&0&b_3-b_1\\0&1&2&b_4-b_1\end{array}\right]$$

$$\sim\left[\begin{array}{cccc}1&2&1&b_1\\0&-1&2&b_2\\0&0&-2&b_3-b_1-b_2\\0&0&4&b_4-b_1+b_2\end{array}\right]$$

$$\sim\left[\begin{array}{cccc}1&2&1&b_1\\0&-1&2&b_2\\0&0&-2&b_3-b_1-b_2\\0&0&0&b_4-b_1+b_2+2(b_3-b_1-b_2)\end{array}\right]$$

VÄLJ EX $\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}$ (SISTA RAD DÅ $[0\,0\,0\,;\,1]$

$$\therefore\ \{(1,0,1,1),(2,-1,1,3),(1,2,1,3),(0,0,0,1)\}$$

5. $\dim \mathbb{P}_2 = 3$ TY EN BAS ÄR $\{1, x, x^2\}$.

ENLIGT TEORIN ÄR DIMTÅN EN LINJÄRT OBEROENDE MÄNGD MED TRE ELEMENT EN BAS (BASSATSEN).

VISA LINJÄR OBEROENDE.

$$c_1(1+x) + c_2(1-x^2) + c_3(x-x^2) = \bar{0} \quad = 0 \text{ ALLA } x$$

IDENT.:

$x^0: c_1 + c_2 = 0$

$x^1: c_1 + c_3 = 0$

$x^2: -c_2 - c_3 = 0$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{array}\right]$$

ENDA LÖSNING $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ $\therefore$ L.O.

$\therefore$ EN BAS

KOORDINATER FÖR $2+x+x^2$:

$$c_1(1+x) + c_2(1-x^2) + c_3(x-x^2) = 2+x+x^2$$

IDENT.:

$x^0: c_1 + c_2 = 2$

$x^1: c_1 + c_3 = 1$

$x^2: -c_2 - c_3 = 1$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{array}\right] \quad \begin{array}{l} \therefore c_3 = -1 \\ c_2 = 0 \\ c_1 = 2 \end{array}$$

$\therefore (2+x+x^2) = (2, 0, -1)_B$

$= \{1+x, 1-x^2, x-x^2\}$

KOLL: $2(1+x) + 0(1-x^2) - 1(x-x^2)$

$= 2+x+x^2$ OK

6. PÅ MATRISFORM:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

DET EFTERSÖKTA ÄR EN BAS FÖR NOLLRUMMET.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -2 & -2 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 2 & 1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \textcircled{-4} & -2 & -2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{-1} & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

x, y, u BUNDNA
z, v, w FRIA

$z = t_1,\ v = t_2,\ w = t_3$

$u = 2t_2 + t_3$

$4y = -2t_1 - 2(2t_2 + t_3) + t_2 + t_3 = -2t_1 - 3t_2 - t_3$

$\therefore y = -\frac{1}{2}t_1 - \frac{3}{4}t_2 - \frac{1}{4}t_3$

$x = -2y - z - 2u + v =$

$= t_1 + \frac{3}{2}t_2 + \frac{1}{2}t_3 - t_1 - 4t_2 - 2t_3 + t_2$

$= -\frac{3}{2}t_2 - \frac{3}{2}t_3$

$\therefore$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ u \\ v \\ w \end{bmatrix} = t_1 \begin{bmatrix} 0 \\ -1/2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} -3/2 \\ -3/4 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t_3 \begin{bmatrix} -3/2 \\ -1/4 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\bar{b}_1$ $\bar{b}_2$ $\bar{b}_3$

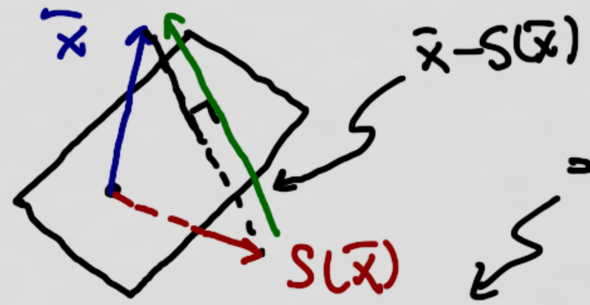
DESSA TRE VEKTORER ÄR BAS TY SPÄNNER UPP OCH UPPFYLLER L.O.

VÄLJ $\{2\bar{b}_1, 4\bar{b}_2, 4\bar{b}_3\}$

EN BAS FÖR

$$\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -6 \\ -3 \\ 0 \\ 8 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -6 \\ -1 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$$

7. $S(\bar{x}) - \bar{x}$ ÄR EN NORMAL (SE FIGUR)



$= \perp$ TY SPEGLING

$S(S(\bar{x}) - \bar{x}) = S^2(\bar{x}) - S(\bar{x})$

$= \bar{x} - S(\bar{x}) = -(S(\bar{x}) - \bar{x})$ ⌟

SÅ LÅT $\bar{n} = S(1,-2,2) - (1,-2,2) =$

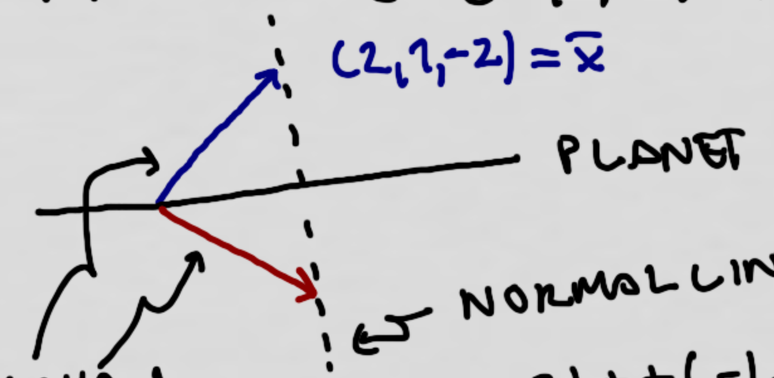
$= (0,3,0) - (1,-2,2) = (-1,5,-2)$

PLANET MÅSTE DESSUTOM PASSERA ORIGO ANNARS ÄR INTE ÅVBILDNINGEN LINJÄR.

SÅ: $-x + 5y - 2z = 0$ ELLER

$$\boxed{x - 5y + 2z = 0}$$

VAD SPEGLAS $(2,1,-2)$ PÅ



$\bar{n} = (2,1,-2) + t(-1,5,-2)$

BESTÄM t SÅ $\|\bar{n}\| = \|\bar{x}\| = \sqrt{4+1+4} = 3$

$\|\bar{n}\|^2 = (2-t)^2 + (1+5t)^2 + (-2-2t)^2 = 9$

$\Leftrightarrow$

$4 - 4t + t^2 + 1 + 10t + 25t^2 + 4 + 8t + 4t^2 = 9$

$\Leftrightarrow$

$30t^2 + 14t = 0 \Leftrightarrow 2t(15t+7) = 0$

$\Leftrightarrow t = 0$ ELLER $t = -7/15$

GER $(2,1,-2)$

$t = -\frac{7}{15}$ GER:

$(2,1,-2) - \frac{7}{15}(-1,5,-2) = \frac{1}{15}(37,-20,-16)$

8. $\text{rank}(A) = 3$ och $A^2 = 0$?

NEJ. OM $A^2 = 0$ SÅ LIGGA ALLA

A:S KOLUMNER I NOLLRUMMET FÖR

A, DVS $\dim \text{null}(A) \geq \text{rank}(A)$

SAMTIDIG GÅLLER:

$$\text{rank}(A) + \dim \text{null}(A) = n \quad \text{- DIMENSIONSSATSEN}$$

$$= 3 \qquad \geq 3 \qquad = 5$$

SÅ NEJ.

9. • $0 \in H$: KLART TY $\operatorname{tr}(0B) = \operatorname{tr}(0) = 0$ ✓

• ANTAG $C, D \in H$: $\operatorname{tr}((C+D)B) = \operatorname{tr}(CB + DB)$

$= \operatorname{tr}(CB) + \operatorname{tr}(DB) = 0 + 0 = 0$ ✓

↑ ENKEL tr-LAG ↑ $C, D \in H$

• ANTAG $C \in H$, $c \in \mathbb{R}$: $\operatorname{tr}((cC)B) = \operatorname{tr}(c(CB))$

$= c\operatorname{tr}(CB) = 0$ ✓

↑ ENKEL tr-LAG ↑ $C \in H$

ELLER

LÅT $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ OCH $\operatorname{tr}(AB) = 0 \iff$

$\operatorname{tr}\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}\right) = a - b + 2c - d = 0$

$= \begin{bmatrix} a-b & \dots \\ \dots & 2c-d \end{bmatrix}$

$b = s,\ c = t,\ d = u$ FRIA OCH $a = s - 2t + u$

$\therefore A \in H \iff A = \begin{bmatrix} s-2t+u & s \\ t & u \end{bmatrix} = s\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + u\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\therefore$ EN BAS ÄR:

$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$

(SPÄNNER UPP ENL. RÄKNING & UPPENBART L.O.)

1: 1:AN I POS (1,2)
2: 1:AN I POS (2,1)
3: 1:AN I POS (2,2)

MÅNGE:

$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

ALLA TRE SPÄNN NOLL.